Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

РАЗРАБОТКА ОПИСАНИЯ И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Отчет по выполнению практической работы № 3
по курсу «**Программная инженерия**»

Тема: «Разработка информационной системы поддержки принятия решений для оценки кредитоспособности физических лиц»

Выполнил ст. гр. __ Фамилия И. О.

Проверил преп. Лисняк М. В.

Тула 2026

1 Цель работы

Описать и проанализировать информационную систему, распределить роли в группе разработчиков.

2 Введение

Объектом автоматизации является процесс рассмотрения заявок на потребительские займы физических лиц в небольшой кредитной организации — микрофинансовой организации (МФО) или кредитном потребительском кооперативе (КПК) (далее — Организация). Заявки принимают один-два специалиста по займам; решение принимается на основании анкеты клиента, кредитного отчёта, полученного на веб-портале бюро кредитных историй (БКИ), и балльной таблицы в Microsoft Excel.

Проект направлен на создание базовой редакции системы поддержки принятия решений (СППР), которая по анкете заёмщика и сведениям из его кредитного отчёта проверяет стоп-факторы кредитной политики, рассчитывает показатель долговой нагрузки (ПДН) и вероятность дефолта по скоринговой карте, присваивает класс риска, рекомендует решение и условия займа и объясняет, какие факторы повлияли на оценку.

Базовая редакция отличается от полной редакции для банков составом функций и требованиями к инфраструктуре. Так устроен рынок учётных программ: один продукт выпускается в нескольких редакциях под заказчиков разного размера (например, «1С:Розница» — «Базовая» и «ПРОФ»). Небольшой организации не нужны сервер СУБД, контейнеры, разграничение ролей, кредитный комитет и интеграция с автоматизированной банковской системой — для неё это лишние затраты на внедрение и сопровождение. Поэтому базовая редакция работает на одном компьютере, хранит данные в одном файле SQLite, не требует администрирования и работает без интернета.

Цели проекта: сократить время рассмотрения заявки, сделать оценку заёмщиков единообразной и воспроизводимой, снизить долю невозвратов в портфеле займов, сохранить историю заявок и решений.

Основные проектные ограничения, существенные для управления проектом, приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Проектные ограничения

Вид ограничения	Содержание ограничения
Бюджетные	Затраты на разработку — не более 0,75 млн руб.; затраты Организации на эксплуатацию — без покупки серверов и лицензий
Временные	Срок реализации — с 01.09.2026 по 31.12.2026 (4 месяца); передача в эксплуатацию — до 25.12.2026
Ресурсные (кадровые)	Группа разработки из трёх человек: руководитель проекта – разработчик, системный аналитик – разработчик, тестер – разработчик; у Организации нет ИТ-специалиста
Технологические	Работа на одном персональном компьютере под Windows 10/11 без сервера; свободно распространяемое ПО (Python, Flask, SQLite); работа без подключения к интернету; установка без участия ИТ-специалиста
Нормативные	Соблюдение требований 152-ФЗ «О персональных данных», 218-ФЗ «О кредитных историях», 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», 151-ФЗ и 190-ФЗ, требований Банка России к расчёту ПДН
Качественные	Методика оценки должна обеспечивать ROC AUC не ниже 0,7 на истории выданных займов; каждая оценка сопровождается объяснением факторов; время оценки заявки — не более 1 секунды

3 Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы

Перечень программно-аппаратных средств, использованных при выполнении работы, приведён в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Программно-аппаратные средства

Средство	Характеристика и назначение
Персональный компьютер	Процессор x86-64 (4 ядра, 3,0 ГГц), ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ, монитор 24″
Операционная система	Microsoft Windows 11 Pro
Текстовый редактор	Microsoft Word 2021 — оформление отчёта
Средства моделирования	PlantUML, Python 3.12 (matplotlib) — построение схем и диаграмм
Справочно-правовые системы	«Гарант», «КонсультантПлюс» — нормативная база

Продолжение таблицы 3.2

Средство	Характеристика и назначение
Система контроля версий	Git, GitHub — хранение материалов проекта

4 Описание информационной системы

4.1 Характеристика объекта автоматизации

Организация выдаёт потребительские займы физическим лицам (пайщикам — для кредитного кооператива) в одном офисе. Заявки принимают и рассматривают один-два специалиста по займам, решение утверждает руководитель Организации; в среднем поступает 10–20 заявок в рабочий день. Продукты: потребительский заём (от 10 тыс. до 500 тыс. руб., срок до 36 месяцев), заём до зарплаты (до 50 тыс. руб., до 3 месяцев), заём для пайщиков кооператива.

Существующий процесс рассмотрения заявки выглядит так. Специалист заполняет с клиентом бумажную анкету, получает согласие на запрос кредитной истории и запрашивает кредитный отчёт на веб-портале БКИ. Из отчёта он выписывает платежи по действующим кредитам, длину кредитной истории, просрочки и число запросов, переносит их в таблицу Microsoft Excel с балльной методикой, вручную считает долговую нагрузку и принимает решение. Учёт выданных займов ведётся в отдельной учётной программе.

Текущие проблемы, выявленные в ходе обследования объекта автоматизации:

– ручной расчёт ПДН и баллов в электронной таблице, арифметические ошибки и ошибки при переносе данных;

– субъективность решений: методика не формализована, условия займа назначаются «на глаз»;

– высокая доля невозвратов в портфеле займов;

– нет единого хранилища заявок, решений и их обоснований — нельзя проверить, по какой причине выдан или не выдан заём;

– трудоёмкая подготовка сводных данных для руководителя (сколько заявок, одобрений, по каким классам риска);

– нет ИТ-специалиста: внедрение сложной системы с сервером и СУБД Организации не по силам.

4.2 Назначение и цели создания системы

Система предназначена для оценки кредитоспособности заёмщика и поддержки принятия решения по заявке на заём специалистом Организации. Окончательное решение остаётся за специалистом; система проверяет стоп-факторы, рассчитывает ПДН, балл и вероятность дефолта, рекомендует решение и условия займа и показывает, какие факторы повлияли на оценку.

Цели создания системы:

– сокращение времени оценки заявки после получения кредитного отчёта до 5 минут;

– единообразная и воспроизводимая оценка всех заявок по одной методике;

– автоматический расчёт ПДН по требованиям Банка России;

– сохранение истории заявок, оценок, решений и их обоснований;

– снижение доли невозвратов за счёт формализованных стоп-факторов и классов риска;

– работа без сервера, без администрирования и без подключения к интернету.

4.3 Пользователи системы

Категории пользователей системы и их задачи приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Пользователи системы

Категория пользователей	Задачи, решаемые с помощью системы
Специалист по займам	Регистрация заявки и анкеты клиента, ввод сведений из кредитного отчёта БКИ, просмотр оценки и факторов, принятие решения, просмотр списка заявок, отчёт по классам риска, ведение справочника продуктов

Продолжение таблицы 3.3

Категория пользователей	Задачи, решаемые с помощью системы
Руководитель Организации	Просмотр заявок, решений и их обоснований, отчёта об одобрении по классам риска (под той же учётной записью на том же компьютере)

4.4 Функции системы

Система должна выполнять следующие основные функции:

1) вход в систему по логину и паролю;

2) регистрация заявки: анкета клиента (ФИО, дата рождения, паспорт, телефон), продукт, сумма, срок, доход, стаж, согласие клиента на обработку данных и запрос в БКИ;

3) ввод сведений из кредитного отчёта БКИ: платежи по действующим кредитам, длина кредитной истории, максимальная и текущая просрочка, число запросов за 6 месяцев;

4) проверка стоп-факторов кредитной политики (возраст, текущая просрочка, ПДН больше 80 %, доход ниже минимума);

5) расчёт ПДН с учётом аннуитетного платежа по новому займу;

6) расчёт балла по скоринговой карте, перевод балла в вероятность дефолта (PD) и присвоение класса риска A–E;

7) рекомендация (одобрить или отказать) и рекомендуемые сумма и ставка по классу риска;

8) объяснение оценки: три фактора, сильнее всего повысивших риск, и три — снизивших;

9) фиксация решения специалиста с обязательным обоснованием, если решение расходится с рекомендацией;

10) список заявок с отбором по состоянию; карточка заявки;

11) отчёт об одобрении заявок по классам риска за период;

12) ведение справочника кредитных продуктов.

4.5 Структура системы

Система состоит из подсистем, перечисленных в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Подсистемы информационной системы

Подсистема	Назначение и состав функций
Учёт заявок и клиентов	Регистрация заявки и анкеты, ввод сведений из кредитного отчёта, поиск клиента по паспорту, список и карточка заявки
Оценка заявки	Проверка стоп-факторов, расчёт ПДН, балла скоринговой карты, PD, класса риска, рекомендации, условий и факторов
Решение по заявке	Фиксация решения специалиста, проверка обоснования при расхождении с рекомендацией
Отчёт и справочники	Отчёт об одобрении по классам риска за период, справочник кредитных продуктов, вход в систему

Система — веб-приложение, которое запускается на том же компьютере, где работает специалист: серверная часть на языке Python (микрофреймворк Flask) принимает подключения только с этого компьютера (адрес 127.0.0.1), интерфейс открывается в обычном браузере, данные хранятся в одном файле СУБД SQLite. Сервер СУБД, контейнеры и подключение к интернету не нужны. Запуск — файл run.bat: при первом запуске он создаёт виртуальное окружение Python, устанавливает пакеты из папки дистрибутива и открывает браузер. Обобщённая архитектура системы приведена на рисунке 3.1.

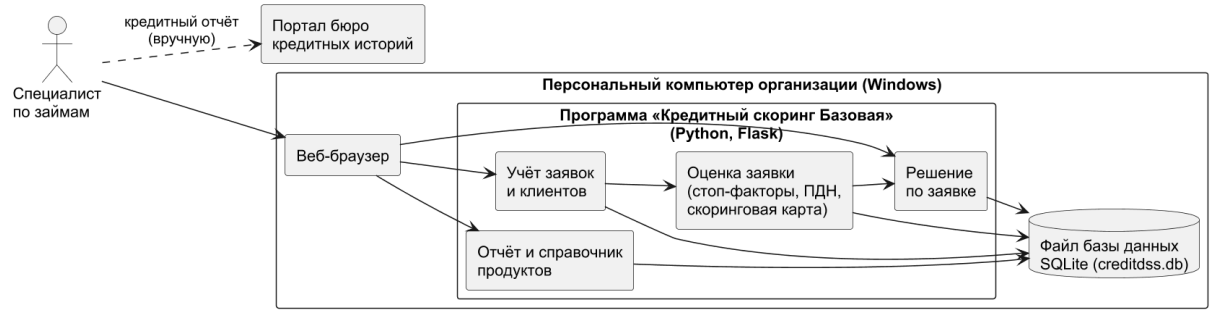


Рисунок 3.1 – Обобщённая архитектура системы

4.6 Информационное обеспечение

Информационное обеспечение системы включает следующие группы данных (все — в одном файле базы данных):

– сведения о клиентах: ФИО, дата рождения, паспорт, телефон;

– заявки: продукт, сумма, срок, доход, стаж, сведения из кредитного отчёта БКИ;

– результат оценки заявки: ПДН, сработавший стоп-фактор, балл, PD, класс риска, факторы, рекомендация, рекомендуемые сумма и ставка;

– решение: состояние заявки, одобренная сумма, обоснование, дата решения;

– справочник кредитных продуктов: диапазоны суммы и срока, базовая ставка;

– учётные записи пользователей (пароли хранятся в виде хэша).

4.7 Интеграция с внешними системами

– автоматический обмен с внешними системами не предусмотрен — это сознательное ограничение базовой редакции: кредитный отчёт специалист получает на веб-портале БКИ и вносит нужные сведения в форму заявки;

– учёт выданных займов ведётся в имеющейся учётной программе Организации; при необходимости данные можно выгрузить из файла SQLite стандартными средствами;

– для автоматического запроса в БКИ, обмена с учётной системой и работы нескольких сотрудников предназначена полная редакция системы.

4.8 Методика оценки кредитоспособности

Методика оценки — экспертная скоринговая карта из семи характеристик: возраст, стаж на текущем месте, подтверждённый доход, долговая нагрузка (ПДН), длина кредитной истории, просрочки в прошлом, число запросов в БКИ за 6 месяцев. Значения каждой характеристики разбиты на интервалы, каждому интервалу назначены баллы; балл заявки — сумма базовых 400 баллов и баллов характеристик.

Балл переводится в вероятность дефолта по логистической шкале:

$$\mathrm{PD} = \frac{1}{1 + 50 \cdot 2^{(S-600)/20}}$$

где S — балл, то есть при балле 600 шансы «хороший : плохой» равны 50 : 1 и удваиваются каждые 20 баллов. Класс риска: A — PD до 2 %, B — до 5 %, C — до 10 %, D — до 20 %, E — выше. Для классов A–D задано правило условий: множитель суммы, надбавка к ставке и предельный ПДН; при классе E или ПДН выше предельного рекомендуется отказ.

Объяснение строится из самой карты: вклад характеристики — отклонение её баллов от середины диапазона баллов этой характеристики. Специалист видит три характеристики, сильнее всего повысившие риск, и три — снизившие. Перед расчётом балла проверяются стоп-факторы: возраст менее 21 года или более 70 лет на дату погашения, текущая просрочка, ПДН больше 80 %, доход ниже 15 000 руб. в месяц; при срабатывании рекомендуется отказ без расчёта балла.

5 Анализ осуществимости проекта

Анализ осуществимости проводился на основе описания системы, результатов обследования объекта автоматизации и интервью с потенциальными пользователями. Источниками информации послужили: руководитель Организации и специалисты по займам (интервью), действующая балльная таблица и внутренние правила выдачи займов, обезличенная выборка заявок и выданных займов за два года.

5.1 Что произойдёт с организацией, если система не будет введена в эксплуатацию?

Без внедрения системы Организация продолжит считать баллы и долговую нагрузку вручную в электронной таблице. Ошибки расчёта и субъективные решения сохранятся, доля невозвратов останется высокой, а при проверке регулятором Организации будет сложно показать, как рассчитан ПДН и почему принято то или иное решение.

Рост числа заявок потребует найма ещё одного специалиста. Отсутствие истории оценок и решений не позволит руководителю понять, по каким классам риска возникают невозвраты, и скорректировать правила выдачи.

5.2 Какие текущие проблемы существуют в организации и как новая система поможет их решить?

Соответствие текущих проблем и способов их решения приведено в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Проблемы организации и пути их решения

Проблема	Последствия	Как система решает проблему
Ручной расчёт ПДН и баллов, ошибки	Неверные решения, нарушение требований Банка России	Автоматический расчёт ПДН с аннуитетным платежом и балла скоринговой карты
Субъективность решений	Разные решения по сходным заявкам	Единая методика, рекомендация и условия по классу риска; обоснование обязательно, если решение расходится с рекомендацией
Высокая доля невозвратов	Потери Организации	Стоп-факторы кредитной политики и классы риска, снижение суммы и повышение ставки для рискованных классов
Нет истории решений и обоснований	Нельзя проверить, почему выдан заём	Все заявки, оценки, факторы, решения и комментарии хранятся в базе данных
Трудоёмкая сводка для руководителя	Решения о правилах выдачи принимаются вслепую	Отчёт об одобрении по классам риска за любой период
Нет ИТ-специалиста	Сложную систему некому внедрить и сопровождать	Один компьютер, один файл базы данных, установка двойным щелчком по run.bat, без интернета

5.3 Каким образом система будет способствовать целям бизнеса?

Система поддерживает цели Организации:

– снижение потерь от невозвратов — за счёт единообразной оценки и стоп-факторов;

– увеличение числа обслуженных клиентов без расширения штата — оценка занимает минуты;

– соответствие требованиям Банка России к расчёту ПДН и документированность решений;

– минимальные затраты на внедрение и сопровождение — без серверов, лицензий и ИТ-специалиста.

5.4 Требует ли разработка системы технологии, которая до этого не использовалась в организации?

Нет. Система работает на имеющемся компьютере Организации и в обычном браузере; специалисты уже работают с электронными таблицами и веб-порталом БКИ. Для запуска нужен только интерпретатор Python, который устанавливается стандартным установщиком; все пакеты поставляются в дистрибутиве, интернет не нужен.

Новой для Организации является сама методика — скоринговая карта с переводом балла в вероятность дефолта. Она полностью интерпретируема: специалист видит, какие характеристики сколько баллов дали; правила и баллы описаны в руководстве пользователя.

5.5 Оценка осуществимости по аспектам

Сводная оценка осуществимости проекта приведена в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Оценка осуществимости проекта

Аспект осуществимости	Оценка	Обоснование
Техническая	Осуществим	Используются зрелые свободно распространяемые технологии; требования к компьютеру минимальны (2 ГБ свободной памяти, Windows 10/11)
Экономическая	Осуществим	Затраты на разработку — около 0,7 млн руб.; эксплуатация не требует покупки оборудования и лицензий; снижение невозвратов на 1–2 % портфеля окупает проект в течение года
Организационная	Осуществим	Обучение специалиста — не более часа; меняется только порядок расчёта баллов и ПДН
Правовая	Осуществим	Обработка данных — на основании согласий клиентов; данные хранятся только на компьютере Организации; решение принимает человек
Временная	Осуществим	Объём системы небольшой (около тысячи строк кода), работы укладываются в 4 месяца с резервом

Продолжение таблицы 3.6

Аспект осуществимости	Оценка	Обоснование
Данные	Осуществим с условиями	Для проверки методики нужна выборка выданных займов с известным исходом; при её отсутствии баллы задаются экспертно и уточняются после накопления истории

5.6 Возможные проблемы и пути их решения

Таблица 3.7 – Возможные проблемы реализации проекта и пути их решения

Возможная проблема	Путь решения
Мало исторических данных для проверки методики	Экспертная настройка баллов по опыту специалистов, консервативные пороги классов риска; уточнение после накопления истории в системе
Ошибки при ручном вводе сведений из кредитного отчёта	Проверка диапазонов и обязательных полей при вводе, подсказки к полям формы
Нет интернета или прав администратора на компьютере	Все пакеты поставляются в дистрибутиве; программа не требует установки служб и прав администратора
Потеря файла базы данных	Регламент копирования файла creditdss.db на внешний носитель (описан в руководстве пользователя)
Доступ посторонних к персональным данным	Вход по паролю, подключения только с этого компьютера, хэширование паролей, ключ сессии, создаваемый при первом запуске

5.7 Заключение о возможности реализации проекта

По результатам анализа сделан вывод о том, что проект осуществим и целесообразен. Базовые предложения: бюджет — около 0,7 млн руб.; группа разработки — 3 человека; срок — 4 месяца (01.09.2026–31.12.2026); программное обеспечение — свободно распространяемое (Python, Flask, SQLite).

Если Организация вырастет до отдела кредитования с несколькими сотрудниками, понадобится автоматический обмен с БКИ и учётной системой, разграничение ролей и кредитный комитет, — она переходит на полную редакцию системы. Методика оценки в обеих редакциях устроена одинаково.

6 Роли участников группы разработки ПО

Проект выполняется группой из трёх человек. Каждый участник, помимо своей основной роли, участвует в разработке программного кода, что соответствует распределению ролей «руководитель проекта – разработчик», «системный аналитик – разработчик», «тестер – разработчик». Распределение ролей приведено в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Роли участников группы разработки

Роль	Участник	Обязанности
Руководитель проекта – разработчик	Участник 1	Планирование и контроль работ, взаимодействие с заказчиком, управление рисками, проектирование архитектуры и базы данных, разработка серверной части и сценария запуска, подготовка документации
Системный аналитик – разработчик	Участник 2	Обследование объекта, сбор и анализ требований, разработка ТЗ, разработка скоринговой карты и стоп-факторов, модуль оценки заявки
Тестер – разработчик	Участник 3	Разработка плана и сценариев тестирования, функциональное тестирование, разработка экранных форм (шаблонов страниц), проверка установки на «чистом» компьютере

7 План проекта

7.1 Введение

Целью проекта является создание и передача в эксплуатацию базовой редакции системы поддержки принятия решений для оценки кредитоспособности физических лиц. Проектные ограничения: бюджет — не более 0,75 млн руб., срок — с 01.09.2026 по 31.12.2026, состав группы — 3 человека. Критерии успеха: оценка заявки не дольше 1 секунды, установка на компьютер заказчика без интернета не дольше 10 минут, успешное прохождение приёмочных испытаний.

7.2 Организация выполнения проекта

Проект выполняется силами группы разработки из трёх человек с распределением ролей, приведённым в разделе 6. Со стороны заказчика назначается ответственный — руководитель Организации, экспертом

выступает ведущий специалист по займам. По завершении каждого этапа результаты демонстрируются заказчику.

Укрупнённый план работ с распределением исполнителей приведён в таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Укрупнённый план работ

№	Этап	Срок	Ответственный
1	Обследование объекта и формирование требований	01.09–14.09	РП, СА
2	Разработка технического задания	15.09–24.09	РП, СА
3	Анализ правил выдачи и истории займов	25.09–10.10	СА
4	Проектирование базы данных и экранных форм	25.09–06.10	РП, ТР
5	Разработка скоринговой карты и стоп-факторов	11.10–03.11	СА
6	Разработка программы (учёт заявок, оценка, решение, отчёт)	07.10–07.11	РП, ТР
7	Дистрибутив для установки без интернета, тестирование	08.11–03.12	СА, ТР, РП
8	Документация, установка у заказчика и приёмка	18.11–17.12	РП, СА, ТР

Базовое предложение по бюджету проекта приведено в таблице 3.10.

Таблица 3.10 – Предварительная смета затрат на разработку

Статья затрат	Расчёт	Сумма, руб.
Оплата труда руководителя проекта	45 000 руб. × 4 мес.	180 000
Оплата труда системного аналитика	40 000 руб. × 4 мес.	160 000
Оплата труда тестера	35 000 руб. × 4 мес.	140 000
Страховые взносы	30 % от фонда оплаты труда (480 000 руб.)	144 000
Оборудование	Не требуется: используется компьютер Организации	0
Накладные расходы	10 % от фонда оплаты труда	48 000
Резерв на риски	5 % от суммы прочих статей	33 600
Итого		705 600

Итоговая сумма затрат (705 600 руб.) не превышает установленного бюджетного ограничения 0,75 млн руб. Программное обеспечение является свободно распространяемым и не требует затрат на лицензии; серверное оборудование не нужно.

Требуемое программное обеспечение приведено в таблице 3.11.

Таблица 3.11 – Программное обеспечение для разработки и эксплуатации системы

Назначение	Программное обеспечение	Лицензия
Операционная система	Microsoft Windows 10/11 (имеется у заказчика)	Коммерческая
Среда выполнения	Python 3.11 и новее	PSF License
СУБД	SQLite 3 (встроена в Python)	Общественное достояние
Серверная часть	Flask, Werkzeug, Jinja2	BSD
Клиентская часть	Веб-браузер (Яндекс Браузер, Chrome, Edge, Firefox), HTML, CSS	—
Разработка и контроль версий	VS Code / PyCharm Community, Git, GitHub	MIT, Apache 2.0
Тестирование	pytest, ручные сценарии	MIT

7.3 Анализ рисков

При анализе рисков для каждого риска определены вероятность его проявления, возможные последствия и мероприятия по снижению риска. Результаты приведены в таблице 3.12.

Таблица 3.12 – Анализ рисков проекта

Риск	Вероятность	Последствия	Мероприятия по снижению
Мало исторических данных для проверки методики	Высокая	Методика хуже ранжирует заёмщиков	Экспертная настройка баллов, консервативные пороги, уточнение после накопления истории
Изменение требований заказчика	Средняя	Переделка функций, срыв сроков	Утверждение ТЗ, демонстрации по этапам
Несовместимость с компьютером заказчика	Средняя	Программа не запускается	Проверка установки на «чистом» Windows 10 и 11, пакеты в дистрибутиве для Python 3.11–3.14
Уход или болезнь участника группы	Низкая	Задержка этапов	Взаимозаменяемость (каждый участник — разработчик), документирование кода
Ошибки ручного ввода данных кредитного отчёта	Средняя	Неверная оценка	Проверка диапазонов при вводе, подсказки к полям

Продолжение таблицы 3.12

Риск	Вероятность	Последствия	Мероприятия по снижению
Несоответствие требованиям защиты персональных данных	Низкая	Штрафы	Вход по паролю, хранение данных только на компьютере Организации, подключения только с 127.0.0.1

8 Заключение

В ходе выполнения работы составлено описание базовой редакции системы поддержки принятия решений для оценки кредитоспособности физических лиц для небольшой микрофинансовой организации или кредитного кооператива: определены объект автоматизации, назначение и цели системы, пользователи, функции, состав подсистем, информационное обеспечение и методика оценки (скоринговая карта). Обосновано выделение базовой редакции: заказчику с одним рабочим местом и без ИТ-специалиста не нужны сервер СУБД, роли и интеграции полной редакции.

Проведён анализ осуществимости проекта, получены ответы на ключевые вопросы анализа. Сделано заключение о возможности реализации проекта с бюджетом около 0,7 млн руб., группой из трёх разработчиков в срок 4 месяца с использованием свободно распространяемого программного обеспечения. Распределены роли в группе разработчиков, заполнены разделы плана проекта «Введение», «Организация выполнения проекта» и «Анализ рисков».

9 Список используемой литературы

1. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. — М.: Стандартинформ, 2009.

2. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. — М.: Стандартинформ, 2009.

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.

4. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. — 6-е изд. — М.: Вильямс, 2002. — 624 с.

5. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению. — 3-е изд. — М.: Русская редакция; СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 736 с.

6. Сиддики Н. Скоринговые карты для оценки кредитных рисков. Разработка и внедрение интеллектуальных методов кредитного скоринга. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 272 с.

7. Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

8. Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».

9. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».

10. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

11. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

12. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Программная инженерия». Части 1, 2. — Тула: ТулГУ.